

title

Teorema 1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces $\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$ define el único camino (salvo reparametrización) entre z_1 y z_2 de longitud hiperbólica mínima. Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.

Demostración: Por la `prop-aut-disco-unidad-traslada-z1-0-z2-01`/proposición 1, $f = \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}$ con $\gamma = |\tau_{z_1}(z_2)|/\tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{T}$ es un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$.

Entonces, como ℓ es invariante conforme (`lem-invariancia-conforme-longitud-hiperbolica`/lema 1), el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ dado por el `lem-camino-minimo-poincare-0-r`/lema 1.

Por tanto, como por la `prop-aut-disco-unidad-inversa`/proposición 1 $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma}w)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) &= f^{-1} \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t) \right) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma}t|\tau_{z_1}(z_2)|) = \tau_{z_1} \left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} t |\tau_{z_1}(z_2)| \right) \\ &= \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)t}{1 - \bar{z}_1 \tau_{z_1}(z_2)t}. \end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, aplicamos el `lem-invariancia-conforme-longitud-hiperbolica`, y el `lem-camino-minimo-poincare-0-r`/lema 1:

$$\ell(\Gamma) = \ell(f \circ \Gamma) = \ell \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|} \right) = \wp(0, |\tau_{z_1}(z_2)|) = \wp(z_1, z_2). \quad \blacksquare$$